

Tema 5:

Gestión de entrada/salida

Profesorado de Sistemas Operativos

Universidad de Granada

Sistemas Operativos

Grado de Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas

2025-2026

Index

- 1 **Objetivos**
- 2 **Objetivos del sistema operativo**
- 3 **Esquema general de elementos de un ordenador**
- 4 **Controladores hardware**
- 5 **Esquemas de comunicación con la CPU**
- 6 **Gestores de dispositivo**
- 7 **Software de E/S independiente del dispositivo**
- 8 **Bibliografía**

- Conocer la estructura general del software del sistema operativo encargado de la gestión de dispositivos.
- Conocer los principales objetivos del sistema operativo en lo que respecta a las operaciones de E/S.
- Saber las funciones de un controlador hardware de dispositivo.
- Distinguir los distintos esquemas de comunicación entre el procesador y los dispositivos.

- Permitir el **control de los distintos dispositivos** hardware ocultando, en la medida de lo posible, características específicas y detalles de su funcionamiento al resto del sistema operativo y a las aplicaciones de usuario.
- Solucionar el problema intrínseco de la enorme **diferencia de velocidad** de funcionamiento entre la CPU y el resto de dispositivos.
- Proporcionar cierta **uniformidad** a pesar de la enorme diversidad de dispositivos en cuanto a tipo, velocidad de funcionamiento/transmisión, tipo de acceso, tipo de operaciones permitidas, elementos (caracteres, bloques y red) y unidades de transferencia, etc.
- Disponer de mecanismos adecuados para el **tratamiento de errores**.
- Permitir la **compartición** de dispositivos.
- Habilitar el **funcionamiento asíncrono de los dispositivos** en relación a la CPU *bloqueando los procesos* mientras se realizan operaciones de E/S.

Esquema general de elementos de un ordenador

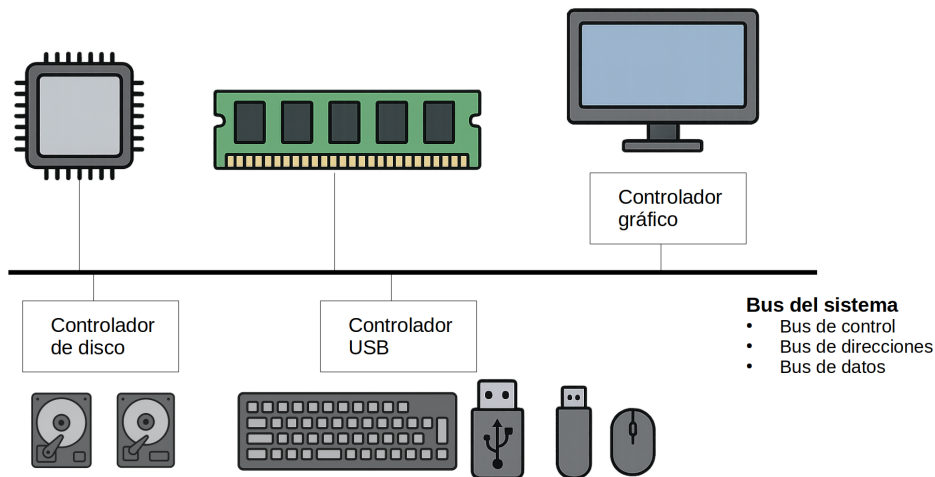


Figura: Esquema general de elementos de un ordenador

Esquema general software/hardware de la gestión de E/S

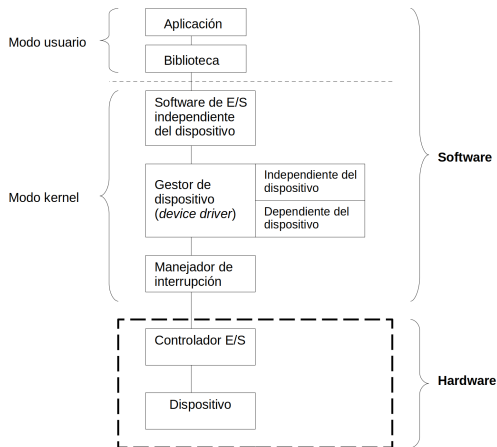


Figura: Esquema general software/hardware de la gestión de E/S

Controladores hardware

- Actúan de intermediarios entre el ordenador y uno o varios dispositivos de E/S.
- El sistema operativo solo se comunica con los controladores, no con los dispositivos.
- Dispone de:
 - ▶ Interfaz con el bus de comunicación.
 - ▶ Interfaz con el dispositivo.
 - ▶ Controlador genérico de dispositivo: proporciona una abstracción uniforme de los dispositivos. Traduce las órdenes genéricas en específicas de los dispositivos. Las operaciones de E/S se realizan escribiendo/leyendo sobre los registros del mismo.

Esquemas de comunicación con la CPU

- E/S programada: la CPU espera ocupada a que finalice la operación de E/S iniciada.
- Sondeo: después de iniciar la operación de E/S se comprueba periódicamente el estado del controlador.
- E/S por interrupciones: después de iniciada la operación de E/S, la CPU deja de realizar cualquier gestión de la misma. Cuando finaliza la operación el controlador genera una interrupción para informar al procesador.
- E/S por interrupciones con DMA (*Direct Memory Access*): se libera a la CPU de realizar la transferencia desde/hacia memoria de los datos. Se comunica al controlador la dirección de memoria fuente/destino de la transferencia y es este el que se encarga también del acceso a memoria. Cuando la CPU recibe la interrupción la operación ya se ha realizado completamente. Utilizado por tarjetas gráficas, de red, controladores de disco, etc.



Esquemas de comunicación con la CPU

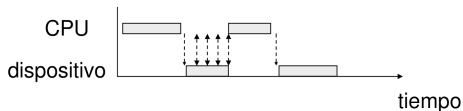


Figura: Espera ocupada

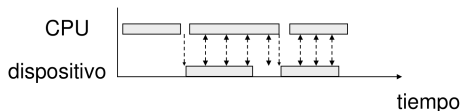


Figura: Sondeo

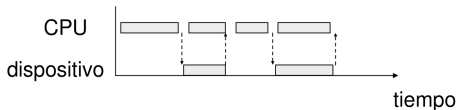


Figura: E/S por interrupciones

Gestores de dispositivo

- Disponen de una parte independiente del dispositivo para proporcionar al resto del sistema operativo una interfaz de alto nivel.
- Disponen de una parte dependiente del dispositivo para programar el controlador del dispositivo utilizando sus registros y órdenes.
- Acepta las peticiones especificadas a alto nivel por parte del software del sistema operativo independiente del dispositivo y las traduce para que sean procesables por el controlador.
- Procesa las peticiones pendientes (IORB: *Input Output Request Block*) ordenando su ejecución. Si el dispositivo no es rápido se bloquea a la espera de una interrupción y si es rápido (Ej. pantalla, discos en RAM) responde *inmediatamente*.

Software de E/S independiente del dispositivo

- La mayor parte del sistema de E/S del sistema operativo es de este tipo.
- Suministra una interfaz uniforme de acceso a los dispositivos. Asigna nombres a los mismos (Ej. asignando nombre de fichero a cada dispositivo como en Linux).
- Se encarga del control de acceso a los dispositivos y de permitir su compartición.
- Proporciona un tamaño de bloque independiente del dispositivo.
- Incluye mecanismos de buffering y caché.
- Se encarga del manejo de errores producidos en las capas inferiores en el esquema de E/S.
- Crea los IORB que serán entregados a los gestores de dispositivo.

Bibliografía

- Carretero Pérez Jesús, García Carballeira Félix, Pérez Costoya Fernando. Sistemas Operativos: Una visión Aplicada, Volúmen II. 3ª edición. 2021.

Tema 5:

Gestión de entrada/salida

Profesorado de Sistemas Operativos

Universidad de Granada

Sistemas Operativos

Grado de Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas

2025-2026